

第5讲 - 问卷调查

张建章

阿里巴巴商学院
杭州师范大学

2026-05



- 1 第一节：问卷和问卷调查
- 2 第二节：问卷的结构和设计原则
- 3 第三节：量表设计
- 4 第四节：问卷的效度与信度
- 5 第五节：问卷调查案例——网上购物的问卷调查
- 6 第六节：回忆一下单因素方差分析
- 7 第七节：课后练习

第三讲的抽样和估计，是利用有限数量的样本数据，来推断总体属性的理论和方法。问卷调查也是一种抽样工具，通过问卷来获取样本数据，用统计学的理论和方法对样本数据进行统计分析，推断与总体有关的问题。

设计粗糙的问卷，获取的数据就没有太大的价值。一份好的问卷获取的数据只有经过科学的分析处理，才能得出有价值的结论。如果没有原料，难为“无米之炊”；有了好的原料，还要有精湛的厨艺，才能烹调出美味佳肴。

问卷调查概述

调查是管理学中获取数据和资料的主要方法，问卷调查是调查中最常用的工具，是管理实证研究的重要手段。

问卷调查首先要有一个明确的目标，即通过问卷想要获取哪些信息，研究哪些问题。问卷的设计、统计和分析，都要围绕这个目标进行。有以下步骤：

- ① 调查方案设计
- ② 问卷初稿设计
- ③ 问卷初稿试用、分析和修正
- ④ 正式问卷发放
- ⑤ 问卷回收、数据录入和统计分析
- ⑥ 撰写问卷调查分析报告

问卷调查过程中一般需要形成以下四个文档：

- ❶ **问卷调查计划**：是问卷调查的**纲领性文件**，对问卷调查有指导性作用。包括：a) 问卷调查的背景和目的；b) 问卷发放的数量和方式；c) 问卷设计；d) 需要分析的问题和分析方法。
- ❷ **问卷文本**：是问卷调查的最关键文档。**一次问卷调查的成果与问卷文本的结构和措辞是否适当密切相关¹**。包括：a) 问卷标题；b) 前言，问卷的目的，填写问卷的简要指导以及致谢；c) 正文，问卷题和量表；d) 附录，问卷如何递交，是否需要受访者留下联系信息等。
- ❸ **问卷数据汇总和分析**：将回收的有效问卷中的数据进行录入汇总，并进行统计处理和分析（利用前面4章的数据处理和分析方法）。包括：a) 问卷的信度分析；b) 问卷项目的频数统计和分析；c) 问卷项目的单项统计分析；d) 问卷项目的相关统计分析；e) 问卷项目的交叉统计分析。
- ❹ **问卷调查分析报告**：是整个问卷调查过程和成果的总结。包括：a) 问卷调查的背景和目的；b) 问卷发放数量、发放方式、回收数量、有效问卷数量；c) 问卷统计结果及分析；d) 问卷调查总结和评价。

¹例如，同样是关于受访者收入水平的问题，如果是调查受访者购买手机等个人用品的偏好，问题中的收入应该是受访者本人的收入。如果是调查受访者购买汽车等大件耐用消费品或商品住宅的问题，则问卷中的收入应该明确是指受访者的家庭收入。

问卷的分类

不同的角度有不同的分类。

(1) 根据问卷的结构：

- **无结构型问卷**：问卷中的问题是**独立的**，相互之间没有联系。主要用于**对所调查问题一般情况的了解**，通常用来作为编制正式问卷之前的准备或预研究。
- **结构型问卷**：问卷中的问题是**相关的**，用来研究和**分析事先设计好的问卷中问题的相互关系**。一份考虑周全、设计精良的结构型问卷，是问卷调查获得成功的基础。

(2) 根据回答问题的方式：

- **开放式问卷**：问卷中的问题没有备选答案，由被调查者用文字回答。一般用于**对问题一般情况的了解**，问卷结果无法数量化，也无法进行统计分析。
- **封闭式问卷**：问卷中的问题有备选答案，调查者**只能从备选答案中选取一项或若干项回答**。可以提供问题的量化结果，为进一步统计分析之用²。
- **混合式问卷**：问卷中既包括开放式问题，也包括封闭式问题。

(3) 根据问卷的介质：纸质问卷和电子问卷

²如果备选答案选择不当，会造成一些选项无人选择，而另一些选项过于集中，从而无法真实反映受访人群的意见。

问卷的发放和回收

问卷的发放和回收有以下途径：

① 现场发放、现场回收

所谓现场，是指机场、车站、码头、商场、会场、课堂等场所。好处是问卷回收率较高，缺点是填写问卷的时间不能太长，因此**不适合比较复杂的问卷**。

② 邮寄发放、邮寄回收

优点是受访者有充足的时间来填写问卷，问卷问题多一些、填写问卷时间长一些关系不大；缺点是**回收率往往不能保证**。

③ 电子邮件发放和回收

现在越来越多的问卷通过电子邮件发放和回收。由于电子邮件问卷的填写、回收都比较便捷，因此**回收率比传统邮寄要高**。

④ 网络问卷

在网站上发布问卷，由网民通过点击选项进行调查，这种问卷方式越来越流行。网络问卷随机性好，回收量大，**比较适合调查简单的热点问题**，但问卷数据的真实性和可靠性往往无法保证。

2. 第二节：问卷的结构和设计原则

结构：a) 标题；b) 前言；c) 正文（问题和量表＜带有数值的选项＞）；d) 附录。

客观性问题（获取受访者的客观属性）

（1）性别：①男 ②女

（2）年龄：①20岁及以下 ②21—30岁 ③31—40岁 ④41—50岁 ⑤51岁及以上

（3）职业：①公务员 ②公司职员 ③教师 ④医务人员 ⑤工人 ⑥其他

主观性问题（测试受访者的看法或偏好）

（1）您对这项售后服务是否满意？

①很不满意 ②不满意 ③一般 ④满意 ⑤很满意

（2）您是否认同“网上购物有风险”？

①非常不认同 ②不认同 ③不确定 ④认同 ⑤非常认同

- ① 问题不能过多，一般以控制在10分钟之内回答完毕为宜。
- ② 问题文字要简洁明确，可读性好。
- ③ 备选答案的含义必须清晰明确，不能模棱两可。
- ④ 备选答案必须覆盖所有可能，不能有缺省和遗漏。
- ⑤ 避免使用专业术语。
- ⑥ 问题的排列顺序要合理，简单和普遍性的问题在前，复杂和特殊性的问题在后。
- ⑦ 不要出现有倾向性和暗示性的问题。
- ⑧ 不要出现假设性的问题。

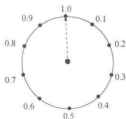
量表分类

量表 (scale): 带有数值的一组备选选项。用来测量受访者的状态或者对问题的偏好，把受访者的状态和意见转换成数据。

- (1) 性别：
① 男 ② 女
- (2) 学历：
① 小学 ② 初中 ③ 高中 ④ 大专 ⑤ 本科 ⑥ 研究生
- (3) 健康状况：
① 差 ② 一般 ③ 好
- (4) 经常购物的网站：
① 淘宝 ② 京东 ③ 一号店 ④ 凡客诚品 ⑤ 卓越亚马逊
⑥ 当当 ⑦ 其他
- (5) 网购商品类别：
① 书籍 ② 服装 ③ 电器 ④ 食品 ⑤ 家具 ⑥ 其他
- (6) 网购服务质量：
① 很差 ② 较差 ③ 一般 ④ 较好 ⑤ 很好
- (7) 您是否认同“网购风险很大”？
① 非常不认同 ② 不认同 ③ 不一定 ④ 认同 ⑤ 非常认同
- (8) 您的年收入为_____万元。
- (9) 请在以下区间中,用“x”标注完成这项工作所需要的天数：



(10) 请在以下图形中,用箭头表示这个项目研发可能成功的概率：



量表有各种类型，其中常用的有**选项量表**、**填充量表**和**图形量表**。以下10种量表中，(1) — (7) 为选项量表，(8) 为填充量表，(9) 和 (10) 为图形量表。

- **选项量表：**获取的数值都是离散的，即为整数1、2、3、4、5等，通常不能计算均值、标准差等，无法进行假设检验；
- **填充量表和图形量表：**获取的数值可以是连续的，可以做任何算术和统计运算。

量表的分类

不同的角度有不同的分类。

(1) 按选项选取方式：单选量表和复选量表。

(2) 按备选项目的个数：2点量表、3点量表、5点量表和多点量表。对于主观性问题，量表点数通常设为奇数（3点、5点或7点），以允许受访者表达中立态度。点数越多，答案区分度越高，但对大多数主观性问题而言，5点量表已足够。

(3) 按获取数据的属性：

- 定类量表：数据仅有类别差异，无大小或次序关系。只能计数、计算频数，不能做加减乘除运算。例如性别、网购商品种类。
- 定序量表：数值有次序关系，但差距无意义。只能计数、计算频数，不能做加减乘除运算。例如，学历高低可比，但相邻等级间距不等。
- 定距量表：数值有顺序关系且差距有意义，但比值无意义。可计算频数、均值，不能做乘除运算。例如，服务质量，相邻选项差距相等，但不能说“较好”是“较差”的2倍。
- 定比量表：数值的大小、差距、比值均有意义，可进行所有统计运算。例如，年收入、完成工作所需天数、项目研发成功概率。

(4) 按照数值是否可累加：

- **不可累加量表：**定类量表和定序量表都是不可累加的。例如，商品类别、网站名称中的数值仅表示类别差异；学历中一个“小学”（1）和一个“本科”（5）并不等同于一个“研究生”（6）。
- **可累加量表：**定距量表和定比量表一般是可以累加的。例如，服务质量中一次“较差”（2）和一次“好”（4）相当于2次“一般”（3）；年收入、完成工作所需天数等定比量表也可直接累加。

量表数值的不可比性

问卷量表数值³不可比会影响问卷的信度指标，数值不可比的常见原因有以下4种：

- **问卷选项排列顺序不一致**：若同一份问卷中不同题目的选项排列方向相反（如一题“①很差…⑤很好”，另一题“①很好…⑤很差”），则**同样选项的数值不可比**。因此，**所有量表应统一按同一方向排列**（如从小到大、从差到好、从否定到肯定），以消除数值不一致问题。
- **同一类问题中量表点数不同**：若问卷中混用三点与五点量表，**相同评价对应的分值不可比**。例如“中等”在三点量表中为2分，在五点量表中为3分；“好”在三点量表中为3分，在五点量表中为4分。
- **量表选项用词含义不一致**：不同量表中**相同用词可能对应不同含义和数值**。例如“不同意”在第一个量表中对应数值2，在第二个量表中对应数值1，导致两个量表的数据不可比。
- **问题中同时出现肯定与否定性表述**：同一问卷中若混用肯定性与否定性陈述，**相同数值（选项）的含义可能截然相反**。例如，对“网上购物有风险”和“网上购物没有风险”都选“非常同意”，实际意义完全相悖。因此，问题应尽量统一采用肯定性陈述；若不得不混用，两类问题的量表排列次序应相反。

³ 就是选项对应的数值，例如，量表【①很差；②差；③中等；④好；⑤很好】中，选项“很好”对应的数值为5；

里克特量表（Likert Scale）

起源与标准

美国社会心理学家里克特（Likert）于1932年提出基于标准化答案的可累加五点量表，因其简洁、区分度适当且便于统计处理而被广泛使用。后来引进了七点、九点量表，但应用最多的仍是五点量表。

五个标准选项

①	②	③	④	⑤
非常不同意	不同意	不能确定	同意	非常同意
1	2	3	4	5

示例

陈述命题：“网上购物是有风险的”

- ①非常不同意 ②不同意 ③不能确定 ④同意
⑤非常同意

核心特性

里克特认为五个选项之间等距，因而可累加，以及计数和计算频数、均值、方差等统计运算（书上写错了）。

里克特标准问卷

若问卷所有主观性问题均采用里克特五点量表，则称为里克特标准问卷。不同时间、地点、对象的两次调查结果具有可比性。

注意

里克特五点量表仅适用于主观性问题。年龄、性别、职业等客观性问题仍需采用两点或其他多点量表。

问卷的效度

效度 (validity)：即有效性（测量问卷这个数据收集工具靠不靠谱），是指问卷或量表包含系统误差的大小⁴。系统误差越小，效度越高。系统误差是由测量工具的偏差造成的。如果系统误差太大，则会造成用这个测量工具测量得到的所有结果都明显偏离正常水平。例如，如果一杆秤的零点不准，或者灵敏度太低，则称任何东西都会不准；同样，一份效度很差的问卷，获得的数据是没有多大意义的。影响问卷效度的原因有如下八个（内容效度（1-4）、准则效度（5-8）、结构效度（8））：

- ① 问卷的选题和内容不恰当。好的问卷应直面有争议的问题，使不同角色的受访者给出截然不同的回答；若大多数受访者对问题缺乏兴趣或回答趋于一致，效度就会很低，统计分析时几乎所有因素都将不显著。
- ② 内容不全面，遗漏了若干重要因素。
- ③ 问题的分布不平衡，某些方面问题过多，另一些方面问题过少。
- ④ 问题有诱导性，回答会偏向某一方面。
- ⑤ 量表的分值设计不合理，使得测量结果偏大或偏小。
- ⑥ 问题回答的难易程度差别很大，影响测量结果的稳定性。
- ⑦ 问题不是每一个受访者都能回答，造成不同问卷的分值差异。
- ⑧ 问卷的结构不合理，不能反映主要因素和次要因素的区别。

⁴ 效度在医学、心理学领域至关重要，效度不合格的问卷如同不准的秤，会导致测量结果无意义甚至产生误导。管理问题的问卷效度较难通过纯计算判断，通常还需借助有经验的专家评估，因此本课程不涉及问卷效度的计算。

问卷的信度

信度 (reliability)：即可靠性（**测量问卷收集到的数据靠不靠谱**），是指问卷数据的一致性。数据一致性高的问卷，信度就好；数据一致性低的问卷，信度就差。

所谓数据的一致性，是指**不同角色、不同立场受访者的意见泾渭分明**。例如，对问卷中的某个问题，男性受访者大多选择“非常同意”，而女性受访者大多选择“非常不同意”，这样数据的一致性就很高。如果无论是男性受访者还是女性受访者，多数都选择“无所谓”，或者大多是随机选择，没有倾向性，则问卷的信度就很低。

影响问卷信度的因素有：

- ① 问卷选题或设计不恰当，效度很低，信度一定不会高；
- ② 有效问卷数量太少；
- ③ 受访人群结构不合理，表达的意见有偏向性；
- ④ 问卷调查的时机不合适，问卷的结果受环境、舆论等影响较大；
- ⑤ 问卷的问题过于专业或表述不当，受访人难以理解，导致问卷回答有随意性；
- ⑥ 问卷的问题太多，回答问题的时间太长，超出了受访者耐心的承受范围；
- ⑦ 整个问卷调查过程前后持续时间太长，调查过程中问题环境发生了变化。

信度评价的3种方法 I

① 重复检验法

同样的问卷，对同一组访问对象在尽可能相同的情况下，在不同时间进行两次测量，用两次测量结果间的相关分析或差异的显著性检验方法，评价量表信度的高低。但重复检验法在实际问卷调查中很难做到。

② 折半法

将问卷中的问题随机划分为数目相等（或相差1）的两部分，计算两部分得分之间的相关系数 R ，再用斯皮尔曼-布朗（Spearman-Brown）公式计算整个问卷的信度系数 R_r ：

$$R_r = \frac{2R}{1 + R}$$

R_r 的值越接近1，表明问卷的信度越高。

信度评价的3种方法 II

折半法计算实例：网购体验满意度

原始数据（里克特5点量表， $n = 5$ 份问卷）

受访者	Q1商品	Q2物流	Q3客服	Q4售后
A	4	5	4	4
B	2	2	3	2
C	5	4	5	5
D	3	3	2	3
E	4	4	4	5

第一步：奇偶折半

第一半X: Q1+Q3; 第二半Y: Q2+Q4

受访者	X (Q1+Q3)	Y (Q2+Q4)
A	8	9
B	5	4
C	10	9
D	5	6
E	8	9

第二步：计算相关系数R

用 CORREL(X, Y) 计算X与Y的皮尔逊相关系数:

$$R \approx 0.882$$

第三步：斯皮尔曼-布朗校正

R为半份问卷的信度，需用公式还原整份问卷的真实信度：

$$R_r = \frac{2R}{1 + R} = \frac{2 \times 0.882}{1 + 0.882} \approx 0.937$$

结论

$R_r = 0.937$ ，属于“十分可信”（0.9—1.0）区间，问卷数据一致性极高，可作为后续假设检验的坚实基础。

信度评价的3种方法 III

③ 克隆巴赫 α (Cronbach's α) 信度系数

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k s_{ii}}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k s_{ij}} \right)$$

其中, k 为问题数, s_{ii} 为第 i 个问题数据的方差, s_{ij} 为问题 i 和问题 j 数据的协方差。 α 值应在0和1之间, 越接近1表明信度越好。

表 1: 不同范围的 α 信度系数对应的信度水平

α 值的范围	信度水平
0.9—1.0	十分可信
0.7—0.9	很可信
0.5—0.7	可信
0.4—0.5	稍微可信
0.3—0.4	勉强可信
0—0.3	不可信

很多文献认为, 当 α 值在0.65以上时, 问卷信度即可接受。

信度评价的3种方法 IV

若 α 值为负数、大于1或过小，说明问卷数据存在严重问题，可能原因包括：

- ① 数据并非来自真实问卷，或被人为修改；
- ② 受访者填写极不认真，或无法理解问卷问题；
- ③ 问卷数量太少（如少于20份）；
- ④ 问卷中主观性问题太少（如仅有2个）；
- ⑤ 问卷中很多问题的量表数值不可比。

注意： α 信度系数只适用于问卷中的主观性问题。

总结：

- 问卷效度测量的对象是问卷的问题，问卷信度测量的对象是问卷数据。
- 问卷的信度是指在问卷效度符合要求的条件下，问卷测试的结果能否正确反映所测试对象的真实状态。
- 效度差的问卷，信度不会好。效度好的问卷，信度可能好，也可能差。

5. 第五节：问卷调查案例——网上购物的问卷调查

下面用一个网上购物调查问卷作为案例，说明问卷调查的操作过程。

问卷背景

为了研究不同性别、年龄、职业和收入的网购人群的购物频度、选购商品种类、网购支出以及他们对网购风险的看法，研究人员进行了此次问卷调查。

问卷采用现场随机抽样方式发放，现场回收，问卷发放对象为有网购经历的受访者。问卷发放400份，回收400份，回收率100%。回收问卷中有效问卷328份，有效回收率82%。

网上购物调查问卷

您好！感谢您参与此次问卷调查。本次调查是《网上购物行为和风险研究》课题的一部分，纯属学术研究，无任何商业目的。本次调查仅限有网购经历的人群填写。

1. 性别 男 女
2. 年龄 25岁及以下 26—35岁 36—45岁 46—55岁
56岁及以上
3. 职业 国家机关负责人 专业技术人员 办事人员
商业服务业人员 农林牧渔业人员 生产运输人员 军人
其他
4. 年收入 ____ 万元 5. 网购年限 ____ 年
6. 平均每月网购 ____ 次 7. 平均每次支出 ____ 元
8. 常用购物网站
淘宝 京东 1号店 凡客 亚马逊 当当 国美在线 苏宁易购
其他 ____
9. 网购商品种类
电脑配件 服装衣帽 家用电器 办公文具 手袋箱包 布衣家纺
鲜花礼品 汽车用品 充值卡类 旅行购票 其他 ____

10. 网购风险

非常小 比较小 不能确定 比较大 非常大

11. 网站信誉是网购的主要风险

非常不同意 不同意 不能确定 同意 非常同意

12. 商品信息与实物不符是网购的主要风险

非常不同意 不同意 不能确定 同意 非常同意

13. 卖家信誉是网购的主要风险

非常不同意 不同意 不能确定 同意 非常同意

14. 网络支付是网购的主要风险

非常不同意 不同意 不能确定 同意 非常同意

15. 配送环节是网购的主要风险

非常不同意 不同意 不能确定 同意 非常同意

再次感谢您的参与！请留下联系方式：

电话：____ 电子邮箱：____
《网上购物行为和风险研究》课题组 20××年×月×日

问卷数据的检查和处理

下面三步可以借助问卷分析平台（问卷星等）自动完成：

- ① 有效性检查，剔除无效问卷：检查是否所有问题都已回答、单选问题是否只选择了一个选项等。
- ② 问卷数据录入：每一份问卷的数据录入在数据表的一行中。
- ③ 将问卷选项的代码转换成选项名称

问卷数据信度的计算

只有通过信度检验的问卷数据，随后的统计分析才有意义。网上购物问卷中的问题1-9为客观性问题，问题10-15为主观性问题。问卷数据的信度一般只对主观性问题的数据进行计算。下面计算主观性问题10-15数据的 α 信度系数。（把数据和任务交给Agent）

（1）计算协方差：用 Excel “数据分析” 中的“协方差”工具，或用 Excel 协方差函数 COVARIANCE.S(array1, array2)。结果如下：

	问题10	问题11	问题12	问题13	问题14	问题15
问题10	1.7431	-0.3429	-0.3402	-0.2069	-0.3130	-0.4258
问题11	-0.3429	1.0433	0.8504	0.8970	0.9653	0.9535
问题12	-0.3402	0.8504	0.8853	0.8536	0.8580	0.8876
问题13	-0.2069	0.8970	0.8536	0.9775	0.9039	0.8478
问题14	-0.3130	0.9653	0.8580	0.9039	1.0718	0.9539
问题15	-0.4258	0.9535	0.8876	0.8478	0.9539	1.1837

（2）根据公式计算 α 信度系数：

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k s_{ii}}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k s_{ij}} \right) = \frac{6}{6-1} \times \left(1 - \frac{6.9047}{21.5893} \right) = 0.8162$$

问卷数据的单项分析

课堂练习：使用Agent完成例题5.3中的频数、百分比、累积百分比、均值、柱状图、饼图，数据文件为例5.3问卷数据的单项统计分析.xlsx。

问卷数据的交叉统计分析

课堂练习：使用Agent完成例题5.4中的7项交叉统计分析（A和B的交叉统计分析时，A作为行，B作为列），绘制交叉统计频数表（本质上为数据透视表）、百分比堆积柱形图、，数据文件为例5.4问卷数据的交叉统计分析.xlsx。

问卷数据的假设检验

男女性网上购物行为差别的假设检验

根据问卷数据，采用假设检验的方法，分别对男女性网上购物下列行为的差别进行假设检验：

- 1 男女性网购次数是否有显著性差异；
- 2 男女性网购支出是否有显著性差异。

问卷数据假设检验的操作，详见文件“例5.5 问卷数据的假设检验.xlsx”。

(1) 男女性网购次数的两样本假设检验

不同性别网购次数的统计数据如下表。

	男	女
样本数	193	135
均值	1.9585	2.2963
标准差	0.7895	1.1465

原假设 H_0 ：男性网购次数 $\geq$ 女性网购次数

备选假设 H_1 ：男性网购次数 $<$ 女性网购次数（观察数据交叉统计结果后想要验证的开区间论断）

这是一个两样本均值左尾 t 检验，总体方差未知，且样本方差不相等（翻一下第4讲的课件）。

$$df = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} = 220$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} = -2.9660$$

$$t_{\text{左尾}\alpha, df} = \text{T.INV}(\alpha, df) = \text{T.INV}(0.05, 220) = -1.6518$$

由于 $t < t_{\text{左尾}\alpha, df}$ ，落入拒绝域，因此拒绝原假设，接受备选假设，即男女性别网购次数是有显著性差别的^a。

(2) 网购支出的两样本（男、女）假设检验

不同性别网购支出的统计数据如下表。

	男	女
样本数	193	135
均值（元）	313.9896	295.5556
标准差（元）	239.7072	114.5182

^a教材上的Excel公式适用于Excel 早期版本（2007及以前）。

原假设 H_0 : 男性网购支出 $\leq$ 女性网购支出

备选假设 H_1 : 男性网购支出 $>$ 女性网购支出 (观察数据交叉统计结果后想要验证的开区间论断)

这是一个两样本均值右尾 t 检验, 总体方差未知, 且样本方差不相等。

$$df = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} = 293$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} = 0.9277$$

$$t_{\text{右尾}\alpha, df} = \text{T.INV.RT}(\alpha, df) = \text{T.INV.RT}(0.05, 293) = 1.6501$$

由于 $t < t_{\text{右尾}\alpha, df}$, 未落入右侧拒绝域, 因此不能拒绝原假设, 不能接受备选假设, 即无法判定男性平均网购支出是否大于女性平均网购支出。

问卷数据的方差分析

以上是对男女性别两个样本网上购物行为的差异进行假设检验，对于多个样本网上购物行为的差异，可以用方差分析工具进行研究。

多个样本网上购物行为的差异

对于不同年收入水平和不同网购年限的受访者，进行以下方差分析：

- ① 网购支出对年收入水平的单因素方差分析；
- ② 网购风险认知对年收入水平的单因素方差分析；
- ③ 网购支出对网购年限的单因素方差分析；
- ④ 网购风险认知对网购年限的单因素方差分析。

A对B的单因素方差分析，就是按照B的取值划分出多个（组）样本，比较不同（组）样本的A因素均值是否有明显差异。

问卷数据方差分析的操作，详见文件“例5.6 问卷数据的方差分析.xlsx”。

(1) 筛选出各组中所有样本的数值（建议使用Agent）

(2) 使用Excel数据分析工具进行单因素方差分析

原假设 H_0 ：不同组的A因素均值无差异；

备选假设 H_1 ：不同组的A因素均值有差异；（观察数据交叉统计结果后想要验证的开区间论断）

如果忘了什么是单因素方法分析，请往下看，再复习一下第4讲的内容

两样本方差之比检验

两样本假设检验一览表中第4行-第9行都是都是总体方差未知，虽然，**方差不等（4-6）与相等（7-9）**，统计量都服从 t 分布，但是**两个 t 统计量的参数不同**。因此，在两样本假设检验中，需要事先研究两总体的方差是否相等⁵，需要对两样本方差进行检验。

例题：五个年龄组人群每周平均上网时间统计数据如下表所示（单位：小时）。

分组样本	18岁以下	18-24岁	25-30岁	31-40岁	40岁以上
被调查人数	136	257	164	111	64
均值 $\bar{x}$	6.5882	20.9222	20.2927	16.3243	15.2813
标准差 s	2.3679	2.2207	2.8885	2.7803	3.6579

从表中可以看出，18-24岁年龄组人群每周上网时间的均值 $\bar{x} = 20.9222$ 和25-30岁年龄组人群每周上网时间的均值 $\bar{x} = 20.2927$ 很接近。**两个总体的方差是否相等？**

分析： F 分布， $F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$ ，拒绝域为 $F < F_{\text{左尾}\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$ 或 $F > F_{\text{右尾}\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$ 。

⁶所以， H_1 为： **$\sigma_1 \neq \sigma_2$ （18-24岁的标准差不等于25-30的标准差。）**。

⁵ 原来的做法：如果两总体方差未知，就要根据两样本的方差比较接近或相差较大两种情况，分别假设两总体方差相等或不等。

⁶ 这是双尾 F 检验，如果统计量 F 明显小于 1 或明显大于 1，则拒绝原假设。

单因素方差分析引入示例

在0.05的显著性水平下，判断上个例题中，5个组的上网时间的均值是否有显著差异。

我们已经掌握了两个样本的总体均值是否相等的假设检验方法。如果要对5组样本两两进行假设检验，总共要进行10次。如果样本有 k 组，两两进行假设检验的次数为 C_k^2 次，当组数 $k = 100$ 时，两两检验的次数将达到4950次 $\left(\frac{100 \times 99}{2}\right)$ ，现实中将无法解决。

方差分析可以解决多均值相等的假设检验问题，此处的单因素是指年龄。

设样本包含 k 组需要处理的数据，每一组的样本数为 $n_1, n_2, \dots, n_j, \dots, n_k$ ，样本总数 $n = \sum_{j=1}^k n_j$ 。每一组的均值为 $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_j, \dots, \bar{x}_k$ ，所有样本的总均值为 $\bar{x}_0$ 。

设第 j 组的第 i 个样本为 x_{ij} ，定义以下三个离差平方和：

- ❶ 样本的总平方和SST：每一个样本 x_{ij} 和所有样本总均值 $\bar{x}$ 之差的平方和。

$$SST = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2$$

- ❷ 样本的组间平方和SSB：每一组的均值 $\bar{x}_j$ 和总均值 $\bar{x}$ 之差的平方，乘以每组的样本数 n_j 后求和。

$$SSB = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2$$

- ❶ 样本的组内平方和**SSW**：是每一组的样本 x_{ij} 和这组的均值 $\bar{x}_j$ 之差的平方和。

$$SSW = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

总平方和等于组间平方和与组内平方和之和，即：

$$SST = SSB + SSW$$

由于平方和的大小与数据量有关，为了消除数据量的影响，分别用总平方和、组间平方和与组内平方和除以它们的自由度，得到**总方差（MST）**、**组间方差（MSB）**和**组内方差（MSW）**。

$$MST = \frac{SST}{n - 1}$$

$$MSB = \frac{SSB}{k - 1}$$

$$MSW = \frac{SSW}{n - k}$$

若组样本的组间方差越小，组内方差越大， $\frac{MSB}{MSW}$ 越小，说明各组样本的组均值越接近。

为了检验各组总体的均值 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 是否相等，构建以下假设：

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

H_1 : 至少有一个均值不同于其他均值

设显著性水平为 α ，构造统计量：

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

该统计量服从两个自由度为 $k-1$ 和 $n-k$ 的 F 分布，拒绝域为 $F > F_{\text{右尾}\alpha}(k-1, n-k)$ 。

Excel函数： $=F.INV.RT(\alpha, k-1, n-k)$ 或者 $=F.INV(1-\alpha, k-1, n-k)$ 。教材上写错了。

例题：利用Excel的数据分析工具和随书光盘中的数据文件，自行实操例题5.6。

结合本讲内容（教材第5章），使用Agent中的skill-creator技能，设计一个专门用于设计调查问卷的智能体技能（Agent Skill），辅助使用者设计出**高效度的、符合问卷设计原则**的调查问卷，几个有用的参考资料如下：

- **Claude的skill-creator技能**:<https://github.com/anthropics/skills/blob/main/skills/skill-creator/SKILL.md>
- **问卷生成skill**:<https://github.com/piter902/survey-creator-skill/blob/main/README.zh-CN.md>
- 使用专门讲解调查问卷设计与分析的高质量论文或教材（章节），让大模型从中提炼设计问卷的方法，进而作为设计本题目Skill的补充输入；

THE END